

Агар декстрозо-триптонный с крахмалом

Dextrose Tryptone Agar with Starch

Кат. № 1146

Фасовка 500 г.

Хранить при температуре 2-25°C

Среда для культивирования *термофильных и мезофильных микроорганизмов* в консервированных продуктах

ФОРМУЛА В ГРАММАХ НА ЛИТР

Триптон	10,0	Бромкрезоловый пурпурный	0,04
Декстроза	5,0	Бактериологический агар	14,00
Растворимый крахмал	2,0		

Конечная величина pH 6,9±0,2 при 25°C

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Развести 31 г среды в 1 литре дистиллированной воды. Хорошо перемешать и нагреть. Часто помешивая, довести до кипения. Кипятить в течение минуты до полного растворения. Разлить в емкости и стерилизовать 15 минут при 121°C. Охладить до 45-50°C и разлить в чашки Петри.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Агар декстрозо-триптонный с крахмалом применяется для выращивания «плоскокислых» термофильных и мезофильных микроорганизмов в консервированных продуктах. Контроль микроорганизмов, вызывающих плоскокислую порчу, необходимо проводить для обеспечения длительных сроков хранения консервированных продуктов и предотвращения преждевременной порчи. Плоскокислая порча вызывается двумя видами спорообразующих бацилл: *Bacillus coagulans* и *Bacillus stearothermophilus* и свойственна слабокислым продуктам. *B. coagulans* и *B. stearothermophilus* производят кислоту без газа, в результате чего pH снижается до 0,3-0,5. Споры микроорганизмов, вызывающих плоскокислую порчу непосредственно не являются патогенами. Но в случае, если продукт не был должным образом охлажден, эти микроорганизмы могут размножиться, сокращая срок хранения консервированных продуктов. Консервированные продукты приобретают кислый запах и вкус.

Триптон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Декстроза - ферментируемый углевод - источник углерода и энергии. Крахмал выступает в качестве фактора роста, функционируя как коллоидный протектор и нейтрализуя токсичные продукты, образующиеся в процессе развития организмов. Бромкрезоловый пурпурный - индикатор pH. При ферментации декстрозы образуется кислота и бромкрезоловый фиолетовый меняет цвет с фиолетового на желтый. Бактериологический агар является отвердителем.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Засейте приготовленный образец и инкубируйте чашки при температуре $55 \pm 2^\circ \text{C}$ в течение 40-48 часов.
- Изменение цвета среды с пурпурного на желтый указывает на ферментацию декстрозы.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Растворимость	Внешний вид	Цвет сухой среды	Цвет готовой среды	Финальный pH (25°C)
Без осадка	Мелкодисперсный порошок	Светлый, зеленовато-бежевый	Фиолетовый, слегка опалесцирует	6,9±0,2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Условия инкубации: 55±2°C / 40–48 часов.

Микроорганизмы	Рост	Ферментация декстрозы
<i>Bacillus coagulans</i> ATCC 1050	Хороший	+ (желтый цвет)
<i>Bacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953	Хороший	+ (желтый цвет)
<i>Geobacillus stearothermophilus</i> CECT 48	Хороший	